El paquet pxLST

Llistats de codi font professionals per a LaTeX2e i P3CTeX

Scvria
P3CTeX / UOC PEC Repository

2026/10/27 – Versió 0.2

Resum

pxLST proporciona una interfície LaTeX2e completa, estable i ergonòmica per a la presentació de fragments i fitxers de codi font amb ressaltat sintàctic professional basat en `listings` i emmarcat en caixes `tcolorbox`. Està especialment dissenyat per a les assignatures d'Enginyeria Informàtica de la UOC (Compiladors, Sistemes Encastats, Algorísmica, Bases de Dades, Ciència de Dades, etc.), oferint suport natiu per a 17 llenguatges i accents catalans amb paletes d'estil adaptades tant a pantalla com a impressió.

Índex

1 Càrrega i activació **2**

2 Configuració global **2**
2.1 \pxLSTsetup i \pxCodeSet . . . 2
2.2 Paletes de colors . . . 2

3 Entorns de codi **2**
3.1 pxCode i l'àlies Code . . . 2
3.2 pxCode* . . . 3
3.3 miniCode . . . 3
3.4 CodeBox i CodeBox* (pxCodeBox i pxCodeBreak) . . . 3

4 Instruccions d'entrada i codi en línia **4**
4.1 Codi en línia: \pxCodeIn . . . 4
4.2 Inclusió de fitxers externs: \pxCodeFile . . . 4

5 Llenguatges suportats **4**

6 Tractament d'accents i caràcters UTF-8 **5**

1 Càrrega i activació

En documents basats en la classe `P3CTeX`, el mòdul `pxLST` es carrega automàticament en el paquet per defecte:

```
\documentclass[PAC,default]{P3CTeX}
```

També es pot emprar en qualsevol classe de document LaTeX estàndard (com ara `article` o `report`):

```
\usepackage{pxLST}
```

2 Configuració global

2.1 `\pxLSTsetup` i `\pxCodeSet`

La instrucció `\pxLSTsetup` (o el seu sinònim `\pxCodeSet`) permet establir la paleta de colors activa, el llenguatge de programació per defecte i l'estil de llistat:

```
\pxLSTsetup[<paleta>]{<llenguatge>}[<estil>]
```

- `<paleta>`: nom de la paleta de colors (opcional, per defecte `dark`). Les paletes disponibles són `dark`, `pastel` i `light`.
- `<llenguatge>`: nom del llenguatge `listings` predefinit (per exemple `pxJava`, `pxC`, `pxPython`, `pxR`, `algoritme`, etc.).
- `<estil>`: estil base de `listings` (opcional, per defecte `pxlst`). Altres estils suportats són `block`, `framed` i `plain`.

Exemples:

```
\pxLSTsetup[dark]{pxJava}
\pxLSTsetup[pastel]{algoritme}[framed]
\pxLSTsetup[light]{pxR}
```

2.2 Paletes de colors

El paquet incorpora tres paletes acuradament calibrades:

- `dark`: paleta fosca d'alt contrast inspirada en Darcula, ideal per a lectura còmoda en pantalla.
- `pastel`: variant suau de la paleta fosca per a documents electrònics de to moderat.
- `light`: paleta clara amb fons net, optimitzada per a impressió en paper i informes acadèmics formals.

3 Entorns de codi

3.1 `pxCode` i l'àlies `Code`

L'entorn principal per a blocs de codi amb títol i números de línia:

```
\begin{pxCode}[<opcions listings>]{<titol>}
    ... codi font ...
\end{pxCode}
```

L'àlies `Code` (i `CODE`) té exactament el mateix contracte d'arguments i és 100% compatible amb versions anteriors:

```
\begin{Code}[numbers=none]{Funció suma}
int suma(int a, int b) {
    return a + b;
}
\end{Code}
```

3.2 pxCode*

Variant amb un fons lleugerament més fosc per distingir blocs alternatius o seccions secundàries:

```
\begin{pxCode*}[language=pxPython]{Entrada de dades}
def processar(dades):
    return [x * 2 for x in dades]
\end{pxCode*}
```

3.3 miniCode

Entorn compacte sense numeració de línia, dissenyat per a petits fragments de consola o comandes:

```
\begin{miniCode}[.7\linewidth]
#!/bin/bash
git status
pytest -v
\end{miniCode}
```

L'amplada per defecte és `.8\linewidth`.

3.4 CodeBox i CodeBox* (pxCodeBox i pxCodeBreak)

Entorn avançat amb panell lateral d'anotacions i peu de comentari:

```
\begin{CodeBox}[<opcions>]{<etiqueta-id>}{<titol>}{<codi-nota>}{<text explicatiu>}
    ... codi font ...
\end{CodeBox}
```

- `<etiqueta-id>`: identificador per a referències creuades. S'insereix automàticament `\label{cdbx:<etique` accessible amb `\ref{cdbx:<etiqueta-id>}`.
- `<titol>`: títol visible a la capçalera superior dreta.
- `<codi-nota>`: identificador curt que apareix a l'etiqueta esquerra.
- `<text explicatiu>`: comentari situat a la safata inferior de la caixa.

La variant amb asterisc `CodeBox*` (i el seu àlies `pxCodeBreak`) és *divisible* a través de salts de pàgina, afegint indicadors automàtics de continuació.

4 Instruccions d'entrada i codi en línia

4.1 Codi en línia: \pxCodeIn

Per incrustar fragments de codi dins del flux de text:

```
\pxCodeIn[<llenguatge>]{<code>}[<estil>]
```

També són vàlids els àlies \pxCodeInline i \pxInlineCode:

```
El valor de retorn \pxCodeIn{int n = 0;} s'obté mitjançant \pxCodeIn{return n + 1;}.
Comanda de terminal: \pxCodeIn[pxBash]{grep -rn "PATATA" .}.
```

4.2 Inclusió de fitxers externs: \pxCodeFile

Permet incloure un fitxer de codi sencer en una caixa divisible:

```
\pxCodeFile[<llenguatge>]{<fitxer>}[<titol>]
```

L'àlies \pxLSTinput i la comanda \pxCodeFileInput ofereixen la mateixa funcionalitat:

```
\pxCodeFile[pxJava]{src/Main.java}[Classe Principal]
\pxLSTinput[pxYAML]{config/app.yaml}[Configuració del sistema]
```

5 Llenguatges suportats

pxLST defineix de sèrie 17 configuracions sintàctiques completes:

pxJava: Java modern amb suport per a `records`, `sealed`, `var`, mètodes de `java.util` i `System`.

pxPython: Python 3 amb paraules clau, tipus natius, decoradors i funcions integrades.

pxC: C estàndard (C99/C11) amb tipus `stdint.h` i funcions clàssiques d'E/S i memòria.

pxSTM32C: C especialitzat per a microcontroladors STM32 i la biblioteca HAL (funcions `HAL_*`, registres i interrupcions per a assignatures com SSEE).

pxASM: Llenguatge d'acoblador ARM i x86 amb registres (`r0`–`r15`, `eax`, `rsp`), mnemònics i directives.

pxJLex: Especificacions de l'analitzador lèxic JLex/Lex (directrius `%class`, `%init`, expressions regulars i codi de retorn de `Symbol`).

pxCUP: Especificacions de l'analitzador sintàctic CUP/Yacc (`terminal`, `non terminal`, regles de producció `::=` i codi d'acció).

pxWorkflow: DSL de fluxos de treball, estats, transicions i màquines de decisió.

pxJavaScript / pxJS: JavaScript modern (ES6+) amb `const`, `let`, funcions fletxa i promeses.

pxSQL: Consultes SQL ANSI (`SELECT`, `JOIN`, `GROUP BY`, `HAVING`, etc.).

pxProlog: Programació lògica amb predicats, fets, regles i operadors `:-`.

pxOWL: Ontologies en sintaxi Manchester i Turtle (`Class:`, `SubClassOf:`, `Prefix:`).

pxTAD: Especificacions formals de Tipus Abstractes de Dades segons els convenis de la UOC.

pxYAML: Fitxers estructurats YAML per a configuracions de projectes.

pxBash: Scripts d'intèrpret d'ordres Unix/Linux.

algoritme: Pseudocodi algorísmic formal en català (`Funcio`, `Si`, `Llavors`, `Mentre`, `Retornar`).

pxR: Llenguatge R per a computació estadística, anàlisi de dades, Machine Learning i Data Mining (funcions `lm`, `predict`, `summary`, biblioteques `ggplot2`, `dplyr`, `caret`).

6 Tractament d'accents i caràcters UTF-8

El paquet gestiona de manera transparent caràcters especials catalans i castellans dins dels blocs de codi: l'ela geminada (`l·l`), vocals accentuades (`à`, `è`, `é`, `í`, `ò`, `ó`, `ú`), ce trencada (`ç`), eñe (`ñ`) i símbols ordinals (`º`, `ª`).